

Entrega 01 – Finanzas en R

Proyecto: Creación de un sistema automatizado de validación y detección de inconsistencias en reportería financiera de fondos de inversión.

- **Problema de negocio**

La preparación de reportes financieros y regulatorios de fondos de inversión requiere utilizar datos provenientes de distintas fuentes de información. Durante este proceso pueden existir diferencias entre bases, registros incompletos, errores de formato o valores que no coinciden entre la información de origen y la utilizada para los reportes.

Cuando estas inconsistencias son detectadas de forma tardía, pueden generar reprocesos, aumentar los tiempos de revisión y dificultar la preparación oportuna de la información.

El problema de negocio abordado en este proyecto consiste en la detección manual y tardía de inconsistencias entre distintas fuentes de información utilizadas en procesos de reportería financiera de fondos de inversión.

La propuesta busca desarrollar una solución en R que permita automatizar parte de esta revisión mediante la comparación de dos fuentes de información, identificando diferencias y generando un reporte de excepciones para facilitar la revisión del analista.

1. Descripción de la solución

- ✓ **¿Qué soluciona?**

Este sistema busca reducir el trabajo manual asociado a la comparación de información financiera proveniente de distintas fuentes.

Para este desarrollo, el sistema permitirá:

- cargar dos archivos con información relacionada.
- cruzar ambas fuentes mediante variables comunes.
- comparar determinados campos financieros.
- identificar diferencias o datos faltantes.
- clasificar cada registro como correcto o caso que requiere revisión.
- generar un reporte consolidado de excepciones.

Por ejemplo, una fuente podría contener información base de un fondo y la segunda contener información ya preparada para reportar. El sistema compararía las variables comunes, como patrimonio, cuotas en circulación o valor cuota e identificaría aquellos casos en los que existan diferencias.

- ✓ **¿A quiénes impacta?**

Los principales usuarios de la solución serían analistas encargados de procesos de preparación, revisión y reportería de información financiera de fondos de inversión.

La herramienta permitiría apoyar su trabajo al disminuir revisiones manuales repetitivas y facilitar la identificación de registros que requieren análisis.

Los principales impactos esperados serían reducir tiempos de revisión, disminuir reprocesos, mejorar la detección temprana de inconsistencias, estandarizar ciertos controles, focalizar el análisis en los casos que realmente requieren revisión.

¿Cómo se espera solucionar el problema?

La solución será desarrollada en R y utilizará dos archivos de entrada con información financiera relacionada.

El flujo sería el siguiente:

Archivo fuente 1 + Archivo fuente 2 → carga en R → limpieza y homologación → cruce de información → comparación de variables → detección de diferencias → reporte de excepciones

En la primera etapa, R leerá ambos archivos y realizará transformaciones básicas para asegurar que las variables se puedan comparar correctamente.

Posteriormente, se unirán las bases utilizando campos comunes, por ejemplo, el identificador del fondo y la fecha de información.

Luego se aplicarán reglas de validación sobre un conjunto definido de variables. Si los valores coinciden, el registro será clasificado como correcto. Si existe una diferencia superior al criterio establecido, el sistema lo marcará como una excepción que requiere revisión.

Finalmente, se generará una salida que permita visualizar los registros correctos y aquellos que presentan diferencias.

✓ Periodicidad del desarrollo

El proyecto está pensado para ser utilizado de forma periódica cada vez que sea necesaria una revisión de la información. Este puede realizarse previo al cierre de un proceso de reportería o cada vez que se actualicen las bases utilizadas como fuente.

Por lo tanto, la herramienta no corresponde a un análisis de una única vez, sino a un proceso que podría aplicarse de manera recurrente.

✓ Alcance

El proyecto considerará:

1. lectura de dos fuentes de información.
2. limpieza básica de datos.
3. homologación de formatos.
4. unión de las bases.
5. comparación de variables seleccionadas.

6. definición de reglas simples de validación.
7. detección de diferencias.
8. clasificación de registros.
9. generación de un reporte de excepciones.

La solución no considerará:

1. envío automático de información a entes reguladores.
2. modificación automática de los datos originales.
3. reemplazo del criterio profesional del analista.
4. validación de todos los requerimientos regulatorios existentes.
5. modelos predictivos o machine learning en esta primera versión.

2. Planificación del trabajo

- **Descripción de la planificación**

El proyecto se desarrollará de manera progresiva, comenzando por la definición de las variables y reglas de validación que serán utilizadas para comparar las distintas fuentes de información.

Posteriormente, se construirán bases de datos de prueba que representen información financiera de fondos de inversión. Estas bases incluirán tanto registros consistentes como diferencias intencionales, con el objetivo de evaluar la capacidad de la solución para detectar excepciones.

Una vez disponibles los datos, se desarrollará en R el proceso de carga, limpieza y homologación de las bases. A continuación, se realizará el cruce de información y se implementarán las reglas de validación definidas previamente.

Finalmente, se generará un reporte de excepciones, se realizarán pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la solución y se documentará el desarrollo realizado.

Carta Gantt

Actividad	11–15 sep.	16–20 sep.	21–25 sep.	26–30 sep.	1–4 oct.	5–7 oct.
Definición del problema, alcance y planificación						
Definición de variables y reglas de validación						
Construcción de bases de prueba						
Carga, limpieza y homologación en R						
Cruce y comparación de información						
Desarrollo de reglas de validación						
Generación del reporte de excepciones						
Pruebas y ajustes del MVP						
Documentación del proyecto						
Definición de despliegue y monitoreo						